

# Tablouri unidimensionale (Introducere)

## 1. Ce este un tablou unidimensional

Un tablou unidimensional (numit si vector) este o colectie de elemente de acelasi tip, memorate consecutiv in memorie si accesate printr-un indice. Toate elementele tabloului au acelasi tip de date si sunt identificate printr-un nume comun.

## 2. Indicii tabloului

In C++, indicii unui tablou incep de la 0 si se termina la n-1, unde n este numarul de elemente. Indicele reprezinta pozitia elementului in tablou.

Exemplu explicativ:

Pentru un tablou a cu 5 elemente: a[0] este primul element a[1] este al doilea element ... a[4] este ultimul element

## 3. Declararea unui tablou

Un tablou se declara specificand tipul elementelor, numele tabloului si numarul de elemente.

```
int a[10];    // tablou cu 10 numere intregi
```

Aceasta declaratie creeaza 10 variabile de tip int, memorate una dupa alta.

## 4. Citirea si afisarea unui tablou

Elementele unui tablou se citesc si se afiseaza folosind o structura repetitiva, de obicei for.

```
for(int i = 0; i < n; i++)  
    cin >> a[i];
```

```
for(int i = 0; i < n; i++)  
    cout << a[i] << " ";
```

Exemplu explicat pas cu pas:

Daca n = 4 si se citesc valorile: 7 3 9 1 dupa citire: a[0] = 7 a[1] = 3 a[2] = 9 a[3] = 1

## 5. Parcurgerea tabloului

Parcurgerea unui tablou inseamna accesarea tuturor elementelor sale, de obicei in ordine crescatoare a indicilor (de la 0 la n-1).

## 6. Exemple tipice de BAC

- calculul sumei elementelor - determinarea maximului sau minimului - numararea elementelor care respecta o proprietate - modificarea anumitor elemente

## 7. Observatii importante

- dimensiunea tabloului trebuie cunoscuta la declarare - indicii trebuie sa fie in intervalul [0, n-1] - accesarea in afara acestui interval produce comportament incorect

## 8. Greseli frecvente

- folosirea indicilor de la 1 in loc de 0 - depasirea limitelor tabloului - folosirea unui tablou nedeclarat sau cu dimensiune prea mica

## 9. Checklist de BAC

- stii ca indicii incep de la 0 - stii sa citesti si sa afisezi un tablou - folosesti corect structura for - nu depasesti limitele tabloului